

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Popis produktu:         | <b>4-Methylstyrene</b> |
| Cat No. :               | <b>L01480</b>          |
| Synonymá                | 4-Vinyltoluene         |
| Č. CAS                  | 622-97-9               |
| Č. ES                   | 210-762-8              |
| Molekulový vzorec       | C9 H10                 |
| Registračné číslo REACH | -                      |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny

Kategória 3 (H226)

### Nebezpečnosť pre zdravie

Aspiračná toxicita

Kategória 1 (H304)

Žieravosť/dráždivosť pre kožu

Kategória 2 (H315)

Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Kategória 2 (H319)

Mutagenita zárodočných buniek

Kategória 1B (H340)

Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 3 (H335)

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

Chronická vodná toxicita

Kategória 2 (H411)

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### **Výstražné upozornenia**

H226 - Horľavá kvapalina a pary

H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest

H340 - Môže spôsobovať genetické poškodenie

H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### **Bezpečnostné upozornenia**

P301 + P310 - PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára

P331 - Nevývolávajte zvracanie

P264 - Po manipulácii starostlivo umyte tvár, ruky a exponovanú pokožku

P337 + P313 - Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P304 + P340 - PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

P332 + P313 - Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť

P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou

P210 - Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

### **Dalšie označenie EÚ**

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

Látka nie je považovaná za perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) / vysoko perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB)

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektne endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka           | Č. CAS   | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                             |
|------------------|----------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Methyl styrene | 622-97-9 | EEC No. 210-762-8 | <=100               | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Muta. 1B (H340)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |

Registračné číslo REACH

-

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ak príznaky pretrvávajú, zavolajte lekára.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Ak pretrváva podráždenie pokožky, zavolajte lekára.

#### Požitie

Vypláchnite ústa vodou a potom vypite veľké množstvo vody. Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum. Ak ku zvracaniu dôjde prirodzene, obeť sa musí nakloniť dopredu.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Pri výskyte symptómov vyhľadajte lekársku pomoc. Riziko vážneho poškodenia pľúc (pri vdýchnutí).

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie: Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie

### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

#### Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

## 5.1. Hasiace prostriedky

### **Vhodné hasiace prostriedky**

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Nepoužívajte súvislý prúd vody - môže sa trieštiť a rozšíriť oheň.

## 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Horľavý. Vytvára výbušné zmesi so vzduchom. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akomkoľvek požiari použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte požitiu a vdýchnutiu. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### **Hygienické opatrenia**

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Nádobu uchovávajte tesne uzavretú na suchom a dobre vetranom mieste. Ak sa má zachovať akosť produktu: Udržujte v chlade. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source

| Zložka           | Taliansko | Nemecko                                                                                                                             | Portugalsko | Holandsko | Fínsko                                                         |
|------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| p-Methyl styrene |           | TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 98 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 196 mg/m <sup>3</sup> |             |           | TWA: 10 ppm 8 tunteina<br>TWA: 49 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Zložka           | Rakúsko                                                                                                                                                                                                    | Dánsko                                                                                                                                  | Švajčiarsko | Poľsko | Nórsko |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|
| p-Methyl styrene | MAK-KZGW: 100 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 480 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 100 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 480 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>Ceiling: 100 ppm<br>Ceiling: 480 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 25 ppm 8 timer<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 50 ppm 15 minutter<br>STEL: 240 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter<br>Hud |             |        |        |

| Zložka           | Estónsko | Gibraltár | Grécko | Maďarsko | Island                                                                                                                                            |
|------------------|----------|-----------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Methyl styrene |          |           |        |          | TWA: 25 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 120 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 50 ppm<br>Ceiling: 240 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka           | Rusko | Slovenská republika | Slovinsko | Švédsko                                                                                                                                                                      | Turecko |
|------------------|-------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| p-Methyl styrene |       |                     |           | Indicative STEL: 30 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 150 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 10 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>Hud |         |

#### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

#### Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)  
Pozri tabuľku hodnôt

| Component                             | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| p-Methyl styrene<br>622-97-9 ( ≤100 ) |                                           |                                             |                                              | DNEL = 5.83mg/m <sup>3</sup>                   |

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)  
Pozri hodnoty pod.

| Component                             | Sladká voda    | Sladká voda<br>sedimentu            | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(poľnohospodárstvo) |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| p-Methyl styrene<br>622-97-9 ( ≤100 ) | PNEC = 3.2µg/L | PNEC =<br>0.245mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 13µg/L    | PNEC = 17mg/L                                   | PNEC = 47.1µg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Morská voda     | Morská voda<br>sedimentu            | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| p-Methyl styrene<br>622-97-9 ( ≤100 ) | PNEC = 0.32µg/L | PNEC =<br>0.025mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 1.3µg/L             |                        |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevybušnom vybavení. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Viton (R)        | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutí informácií. Zariadenia sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrazia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Žiadne ochranné zariadenie je potrebné pri normálnych podmienkach použitia.

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozičných limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136

**Malého rozsahu / Laboratórne** Udržiavajte adekvátne vetranie

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

## použitie

Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                       |
| Vzhľad                                  | Svetložltá                            |                                                       |
| Zápach                                  | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | -34 °C / -29.2 °F                     |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 170 - 175 °C / 338 - 347 °F           | 760 mmHg                                              |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Horľavý                               | Na základe údajov z testov                            |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | <b>Dolné</b> 0.8<br><b>Horné</b> 11   |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | 45 °C / 113 °F                        | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | 490 °C / 914 °F                       |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nerozpustné                           |                                                       |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | <b>log Pow</b>                        |                                                       |
| p-Methyl styrene                        | 3.35                                  |                                                       |
| Tlak pár                                | 1.81 mmHg @ 25 °C                     |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 0.896                                 |                                                       |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hustota pár                             | K dispozícii nie sú žiadne údaje      | (Vzduch = 1,0)                                        |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Molekulový vzorec   | C9 H10                            |
| Molekulová hmotnosť | 118.18                            |
| Výbušné vlastnosti  | výbušné vzduchu / zmesi pár možné |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | Môže dôjsť k nebezpečnej polymerizácii. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Nekompatibilné produkty.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

## 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny. Peroxidy.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

Pre tento produkt nie sú k dispozícii žiadne informácie o akútnej toxicite

#### a) akútna toxicita;

Orálna  
Dermálna  
Inhalácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené  
Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

| Zložka           | LD50 orálne               | LD50 dermálne                | LC50 Vdýchnutie              |
|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| p-Methyl styrene | LD50 = 2255 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 16.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) poleptanie kože/podráždenie kože;

Kategória 2

#### c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí;

Kategória 2

#### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

Respiračné  
Koža

K dispozícii nie sú žiadne údaje  
K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### e) mutagenita zárodočných buniek;

Kategória 1B

Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie

#### f) karcinogenita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

#### g) reprodukčná toxicita;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

#### h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia;

Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány

Dýchací systém.

#### i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia;

K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

#### j) aspiračná nebezpečnosť

Kategória 1

#### Iné nepriaznivé účinky

Toxikologické vlastnosti neboli úplne preskúmané.



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

**Symptómy / Účinky,  
akútne aj oneskorené**

Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. Symptómami nadmernej expozície môžu byť bolesť hlavy, závrat, únava, nevoľnosť a vracanie.

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

**Vlastnosti endokrinných  
disruptorov (rozvracačov)**

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky**

Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie.

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

**Perzistencia  
Degradácia v ežiarni  
odpadových vód**

Perzistencia je nepravdepodobná.  
Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vód.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Bioakumulácia je nepravdepodobná

| Zložka           | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF) |
|------------------|---------|------------------------------|
| p-Methyl styrene | 3.35    | 110 dimensionless            |

### 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Tento produkt je nerozpustný a pláva na vode Výrobok sa pomaly vyparuje . Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látka nie je považovaná za perzistentnú, bioakumulatívnu a toxickú (PBT) / vysoko perzistentnú a veľmi bioakumulatívnu (vPvB).

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky Perzistentné organické znečisťujúce látky Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

**Odpad zo zvyškov/nepoužitých  
produktov**

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontaminované obaly      | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalné a/alebo plynne) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.                                                          |
| Európsky katalóg odpadov | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                                                                                                               |
| Iné informácie           | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2618                    |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | VINYLTOLUENES, STABILIZED |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3                         |
| 14.4. Obalová skupina                                | III                       |

### ADR

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2618                    |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | VINYLTOLUENES, STABILIZED |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3                         |
| 14.4. Obalová skupina                                | III                       |

### IATA

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2618                    |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | VINYLTOLUENES, STABILIZED |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 3                         |
| 14.4. Obalová skupina                                | III                       |

|                                                               |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie                     | Nebezpečný pre životné prostredie<br>Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO                                                     |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa           | Na stabilizáciu tohto produktu boli pridané inhibítory. Mali by sa udržiavať hladiny inhibítora. Ak dôjde k vyčerpaniu inhibítora, môže dôjsť k nebezpečnej polymerizácii. |
| 14.7. Národná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | Nedá sa použiť, balené tovar                                                                                                                                               |

## ODDIEL 15: REGULAČNÉ INFORMÁCIE

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrália

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

(AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka           | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| p-Methyl styrene | 622-97-9 | 210-762-8 | -      | -   | X     | X    | KE-13294 | X    | X    |

| Zložka           | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| p-Methyl styrene | 622-97-9 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | -     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

Nevzťahuje sa

| Zložka           | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Methyl styrene | 622-97-9 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka           | Č. CAS   | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Methyl styrene | 622-97-9 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

**Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií**  
Nevzťahuje sa

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 3 (samoklasifikácia)

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

**Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3**  
H304 - Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

4-Methylstyrene

Dátum revízie 12-II-2024

H315 - Dráždi kožu  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H340 - Môže spôsobiť genetické poškodenie  
H411 - Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami  
H226 - Horľavá kvapalina a pary

## Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service  
EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

WEL - Pracovisko expozičný limit  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)  
DNEL - Odvodenej úrovne bez účinku

RPE - Respiračné ochranné pomôcky  
LC50 - Letálna Koncentrácia 50%  
NOEC - Koncentrácia bez pozorovaného účinku  
PBT - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

ADR - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste  
IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
OECD - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
BCF - Biokoncentračný faktor (BCF)

### Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávateľia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

TWA - Ďasovo vážený priemer  
IARC - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

LD50 - Letálna dávka 50%

EC50 - Efektívne Koncentrácia 50%

POW - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

vPvB - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

ATE - Odhad akútnej toxicity

VOC - (prchavá organická zlúčenina)

### Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, kompatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

Požiarna prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

### Pripravil

Dátum uvoľnenia

Dátum revízie

Zhrnutie revízie

Health, Safety and Environmental Department

11-IX-2000

12-II-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) č. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

### Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

---

**Koniec karty bezpečnostných údajov**